

Like a Bar MeetUp #5

Чек лист выбора (eBGP) аплинка



Владимир Романенко
Сетевой инженер

Like a Bar MeetUp #5

Чек лист выбора (eBGP) аплинка

✗ Экономические критерии выбора

✓ Технические критерии выбора



Владимир Романенко
Сетевой инженер

Ссылка на опросник в формате PDF



#whois RVA179-RIPE

person: Vladimir Romanenko

address: Saint-Petersburg, Russia

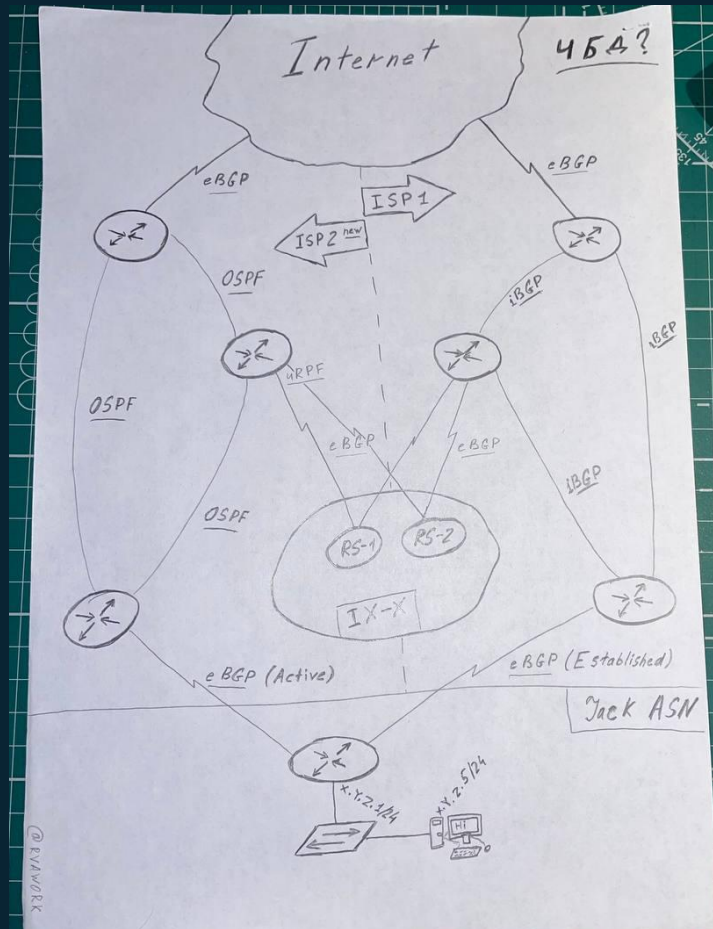
e-mail: i@rvawork.ru

telegram: <https://t.me/rvawork>

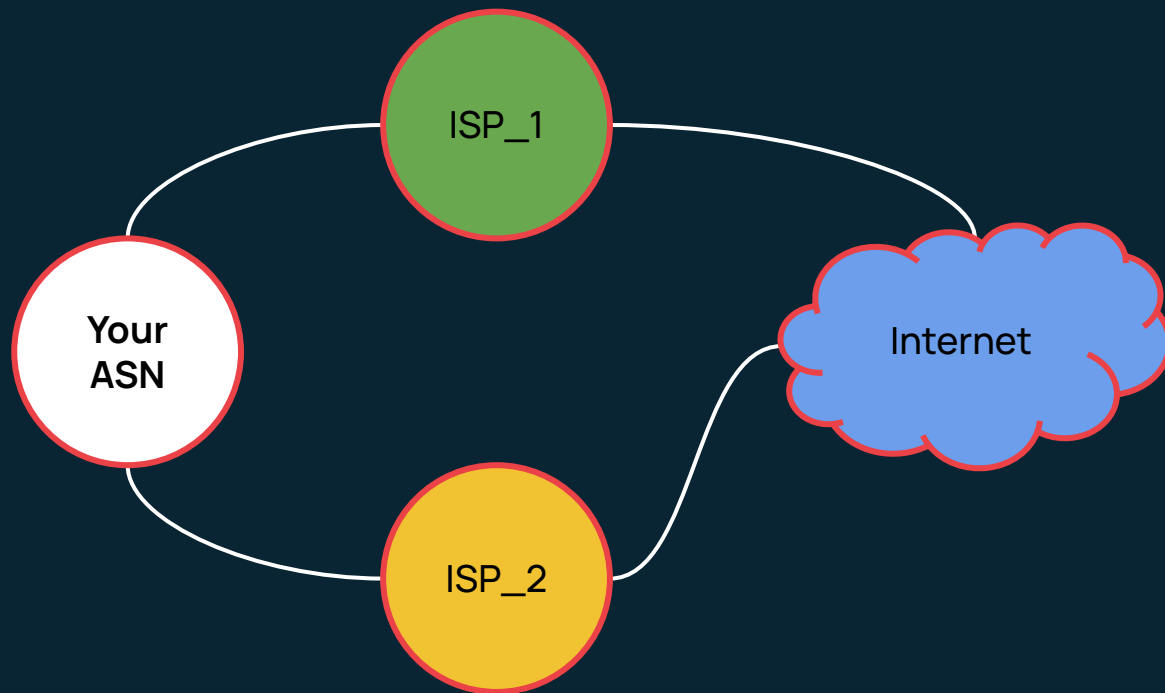


2020 - <now>	AS49505	Selectel	DC
2018 - 2020	AS31500	GlobalNet	ISP
2014 - 2020	AS50952	DATAIX	IX
2013 - 2014	AS199624	Sparktell	ISP
2012 - 2013	AS????	<Local Net>	Enterprise
2011 - 2012	AS41310	IPcity	ISP

Как всё началось



Наша сеть на этот вечер



[п2] Что ISP готов анонсировать нам на стыке

1. FullView
2. Default Route
3. Анонсы собственных сетей
4. Анонсы своих клиентов



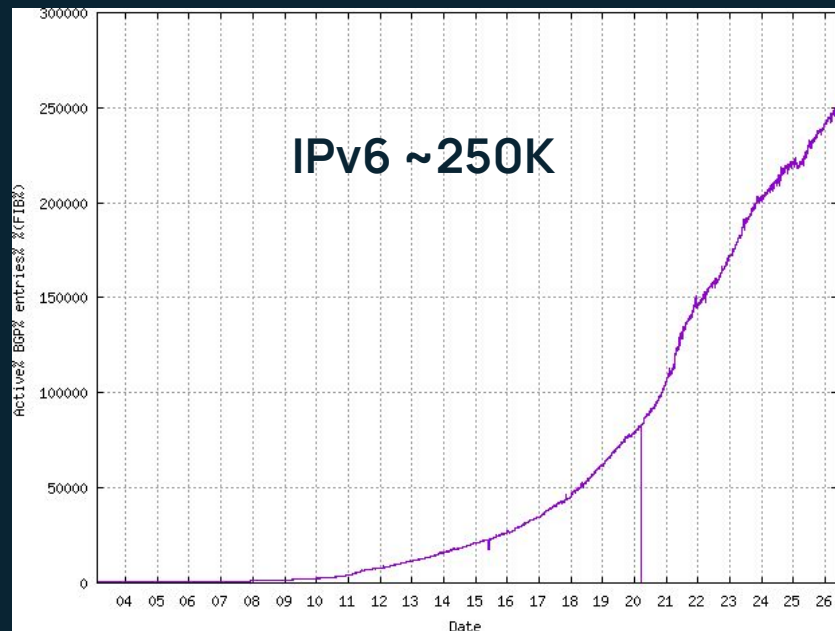
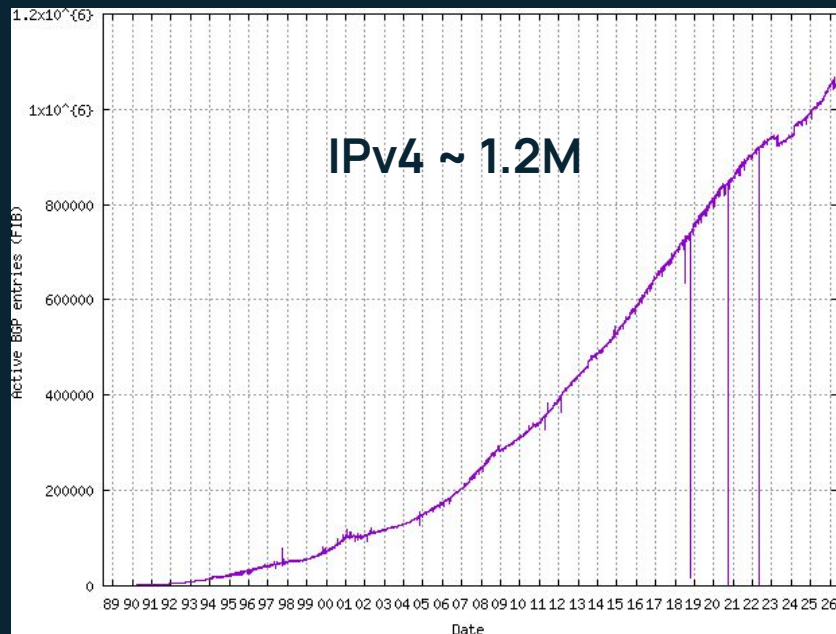
[п2] Что ISP готов анонсировать нам на стыке

1. FullView
 - a. Full

[п2] Что ISP готов анонсировать нам на стыке

1. FullView

a. Full

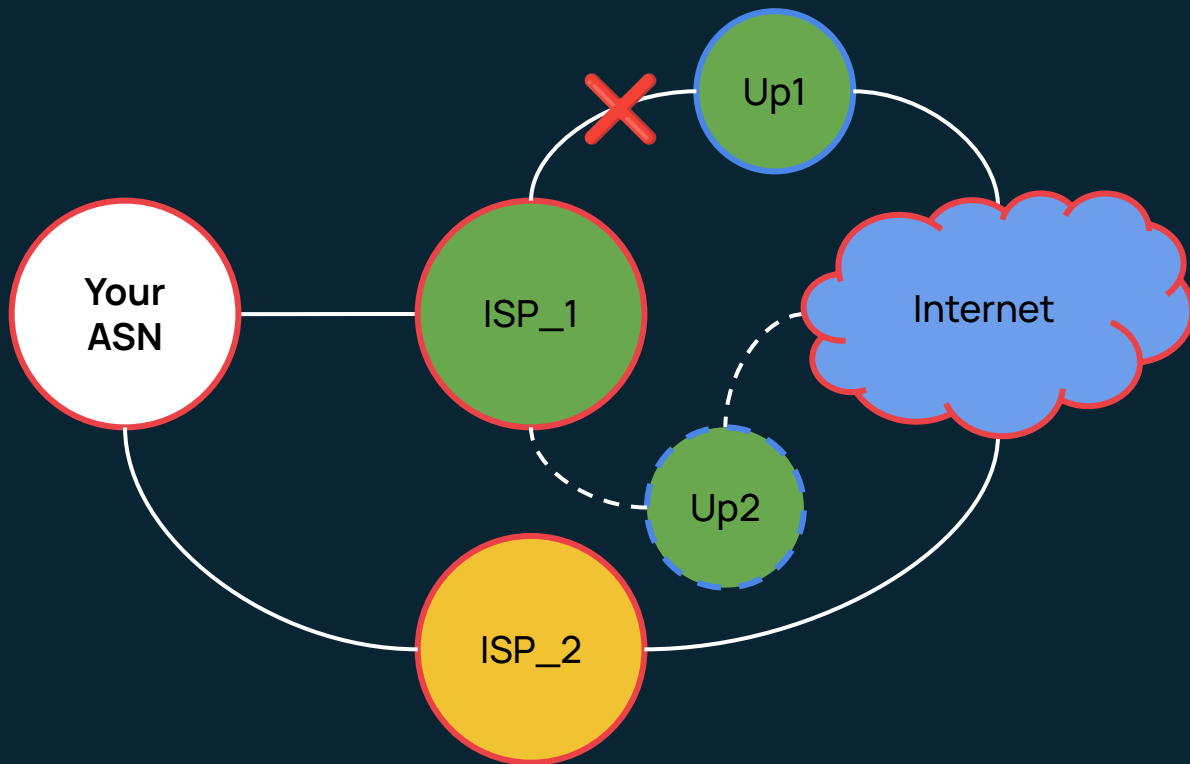


[п2] Что ISP готов анонсировать нам на стыке: FullView

1. FullView

a. Full

b. Partial o_O



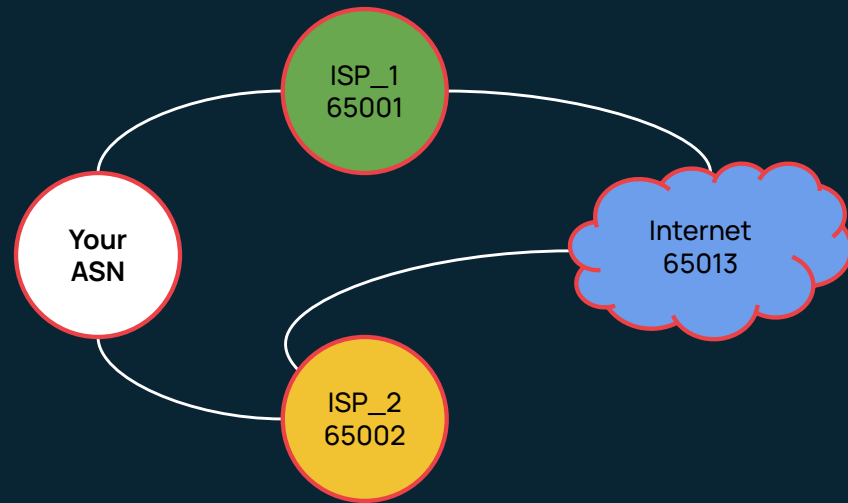
[п2] Что ISP готов анонсировать нам на стыке: DefRoute

1. FullView

2. Default Route

a. Different BGP AS-PATH

Destination	AS path
0.0.0.0/0	65001
	65002 65013



[п2] Что ISP готов анонсировать нам на стыке: DefRoute

1. FullView

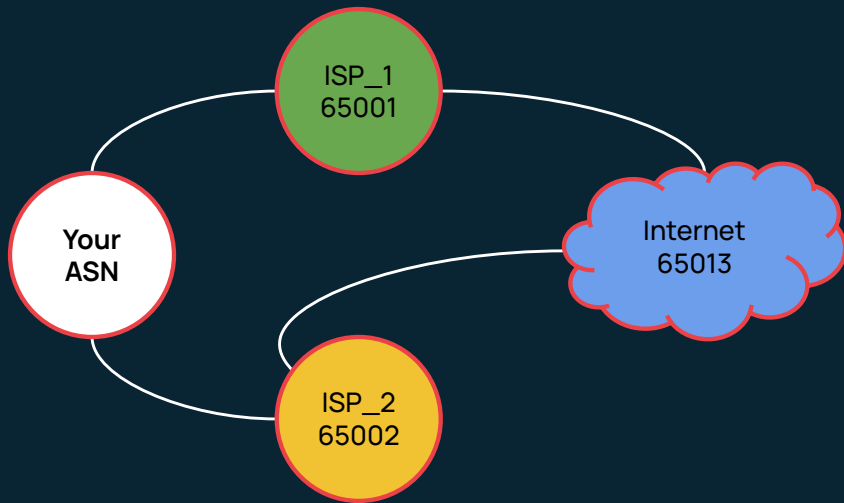
2. Default Route

a. Different BGP AS-PATH

Destination	AS path
0.0.0.0/0	65001
	65002 65013

b. Equal BGP AS-PATH

Destination	AS path
0.0.0.0/0	65001 65013
	65002 65013



[п3] Как происходит обновление фильтров на стыке?

[п3] Как происходит обновление фильтров на стыке?

1. Никак - принимается всё, что вы анонсируете аплинку 

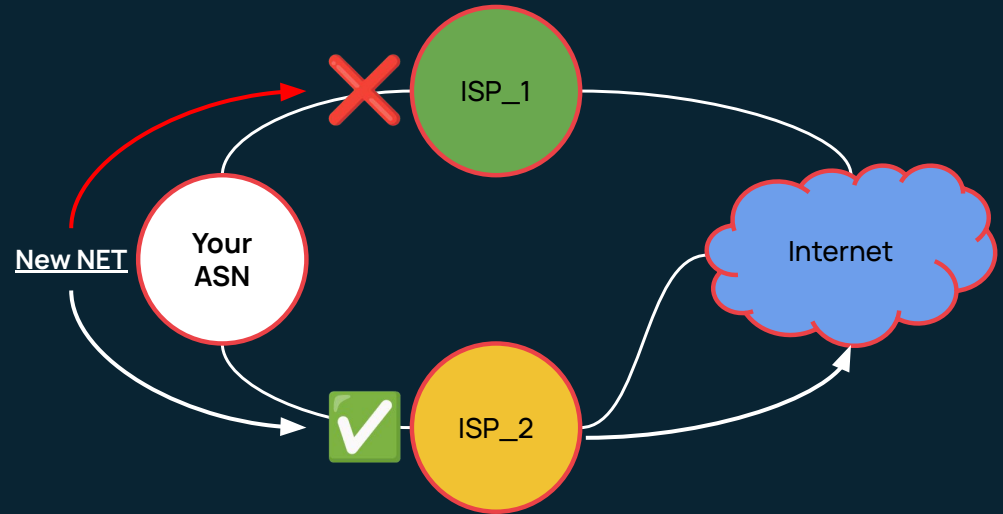
[п3] Как происходит обновление фильтров на стыке?

1. Никак - принимается всё, что вы анонсируете аплинку 
2. Автоматически по Route Object из IRR для ваших ASN/AS-SET

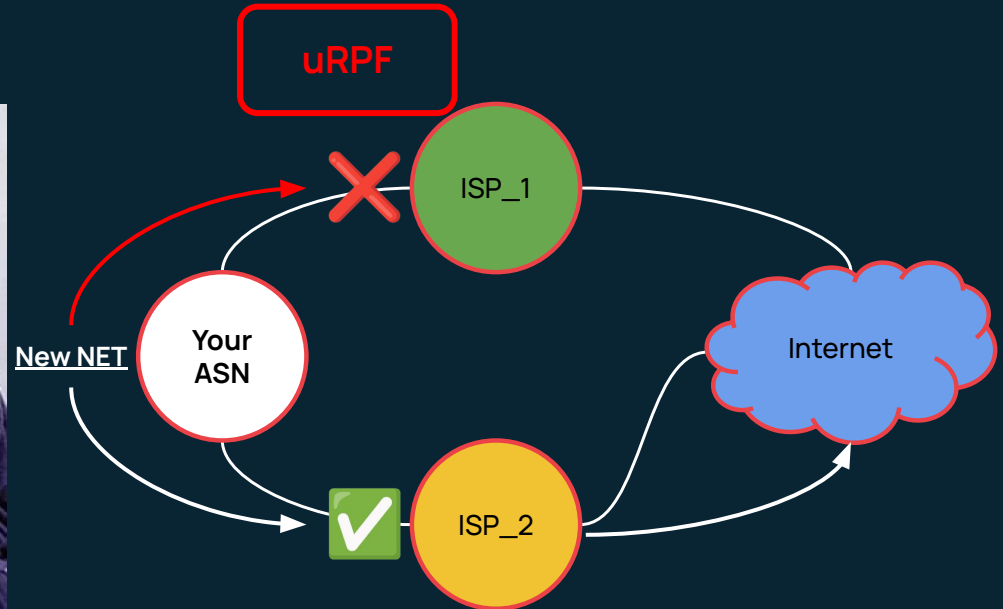
[п3] Как происходит обновление фильтров на стыке?

1. Никак - принимается всё, что вы анонсируете аплинку 
2. Автоматически по Route Object из IRR для ваших ASN/AS-SET
3. Вручную

[п3] Как происходит обновление фильтров на стыке?



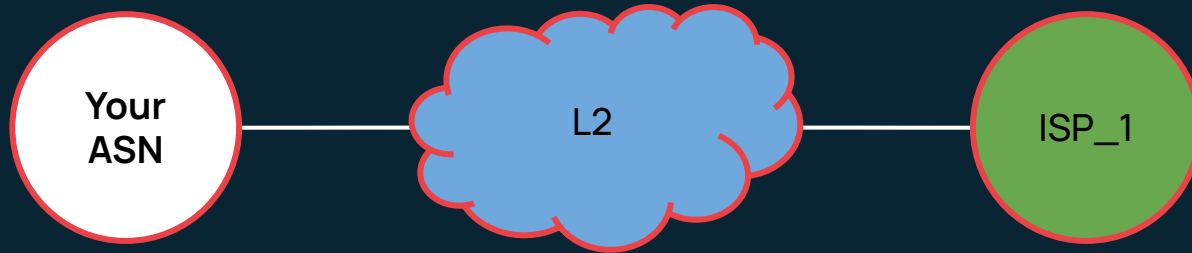
[п3] Как происходит обновление фильтров на стыке?



Доступные способы повышения отказоустойчивости

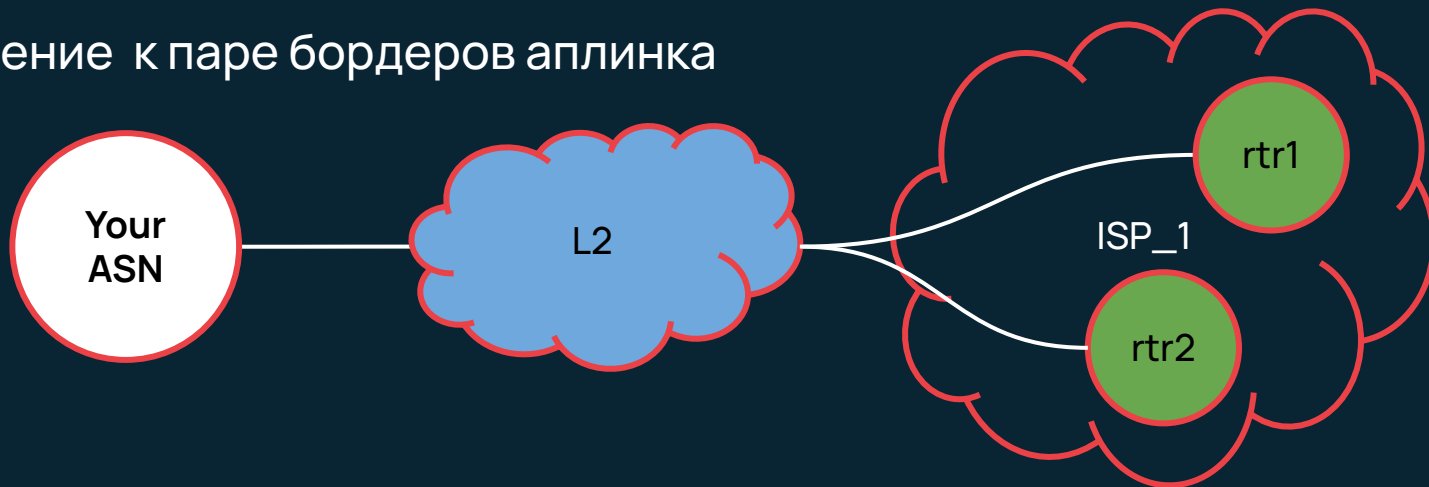
[п4] Доступные способы повышения отказоустойчивости

1. BFD



[п5] Доступные способы повышения отказоустойчивости

1. BFD
2. Подключение к паре бордеров аплинка



[п6] Наличие Looking Glass

Looking Glass Selectel

Регион ?

Выберите регион и роутер

Тип запроса

ping

Host/IP-адрес

Введите значение

Looking Glass других операторов

<https://lg.retn.net>

<https://lg.telia.net>

<http://lg.obit.ru>

<https://lg.runnet.ru>

<https://lg.rascom.ru>

Агрегаторы сервисов Looking Glass

<https://mtr.tools/>

<https://looking.house/>



Looking Glass Selectel

Регион ?

Цветочная, 21

Берзарина, 36

Тип запроса

bgp route terse

Host/IP-адрес

77.88.8.8

Запустить

Прервать

Результаты

Ссылка на результат: <https://lg.selectel.ru/#/history/8b8f6d87-eb29-47b8-977d-2f56f3d242f0>

Санкт-Петербург, Цветочная, 21

inet.0: 1055912 destinations, 7112105 routes (1050680 active, 4 holddown, 33884 hidden)

[п7-8] Доступные инструменты управления трафиком?

```
➔ ~ whois as20485 | grep -A30 "All inbound prefixes"
remarks:      All inbound prefixes are marked with BGP communities
remarks:      which describe their geographical region source and number of node.
remarks:      The format for the second component of community
remarks:      (number after 20485:) is set at five digits.
remarks:      This format is 20485:RSSNN where the fields are:
remarks:      R - Geographical region code:
remarks:      1 - Russia
remarks:      2 - Europe
remarks:      3 - Asia
remarks:      4 - America
remarks:      SS - source of the prefix:
remarks:      00 - Customers
remarks:      01 - Megafon - AS31133
remarks:      03 - Vimpelcom - AS3216
remarks:      04 - MTS - AS8359
remarks:      06 - CenturyLink/Level3 - AS3356
remarks:      07 - CHINA TELECOM - AS4134
remarks:      09 - TeliaSonera - AS1299
remarks:      10 - V Kontakte - AS47541
remarks:      11 - Rostelecom - AS12389
```

[п7-8] Доступные инструменты управления трафиком?

```
➔ ~ whois as20485 | grep -A30 "All inbound prefixes"
```

```
remarks:      All inbound prefixes are marked with BGP communities
remarks:      which describe their geographical region source and number of node.
remarks:      The format for the second component of community
remarks:      (number after 20485:) is set at five digits.
remarks:      This format is 20485:RSSNN where the fields are:
remarks:      R - Geographical region code:
remarks:      1 - Russia
remarks:      2 - Europe
remarks:      3 - Asia
remarks:      4 - America
remarks:      SS - source of the prefix:
remarks:      00 - Customers
remarks:      01 - Megafon - AS31133
remarks:      03 - Vimpelcom - AS3216
remarks:      04 - MTS - AS8359
remarks:      06 - CenturyLink/Level3 - AS3356
remarks:      07 - CHINA TELECOM - AS4134
remarks:      09 - TeliaSonera - AS1299
remarks:      10 - Vkontakte - AS47541
remarks:      11 - Rostelecom - AS12389
```

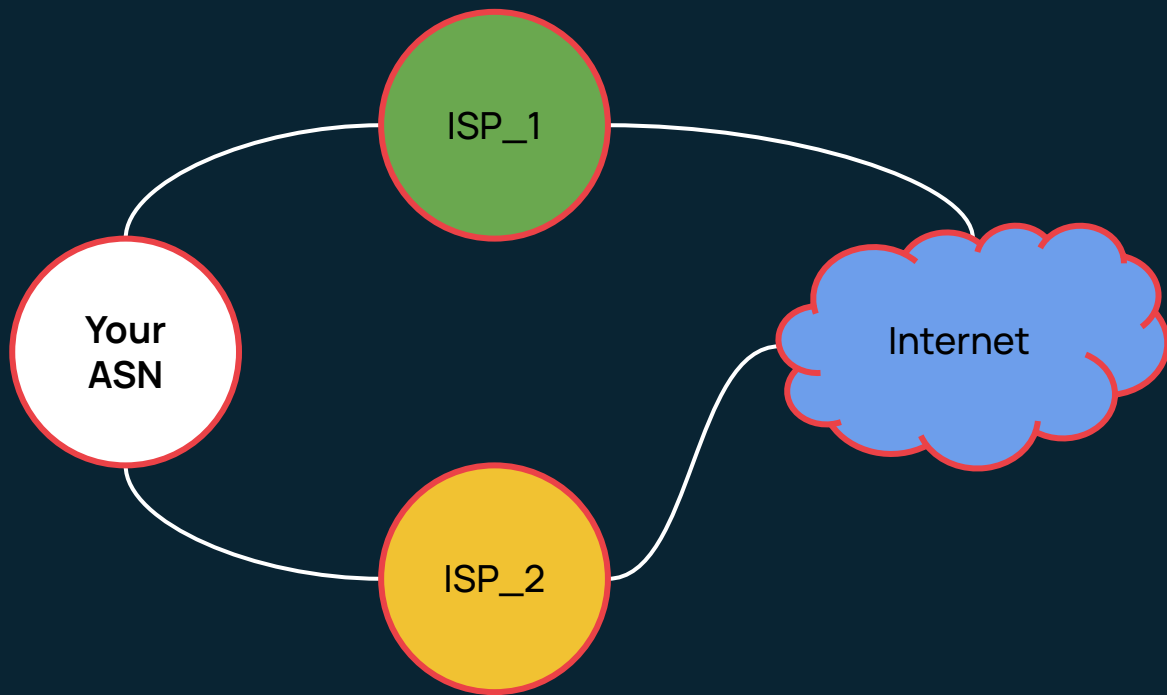
Customers of RASCOM's *RASCOM GiGANET* network, connected via BGP protocol (IP Transit) are able to manage local preference for their prefixes and propagation of announcing to different uplinks and peerings.

You can apply BGP community attributes listed below (more specific values are more significant) :

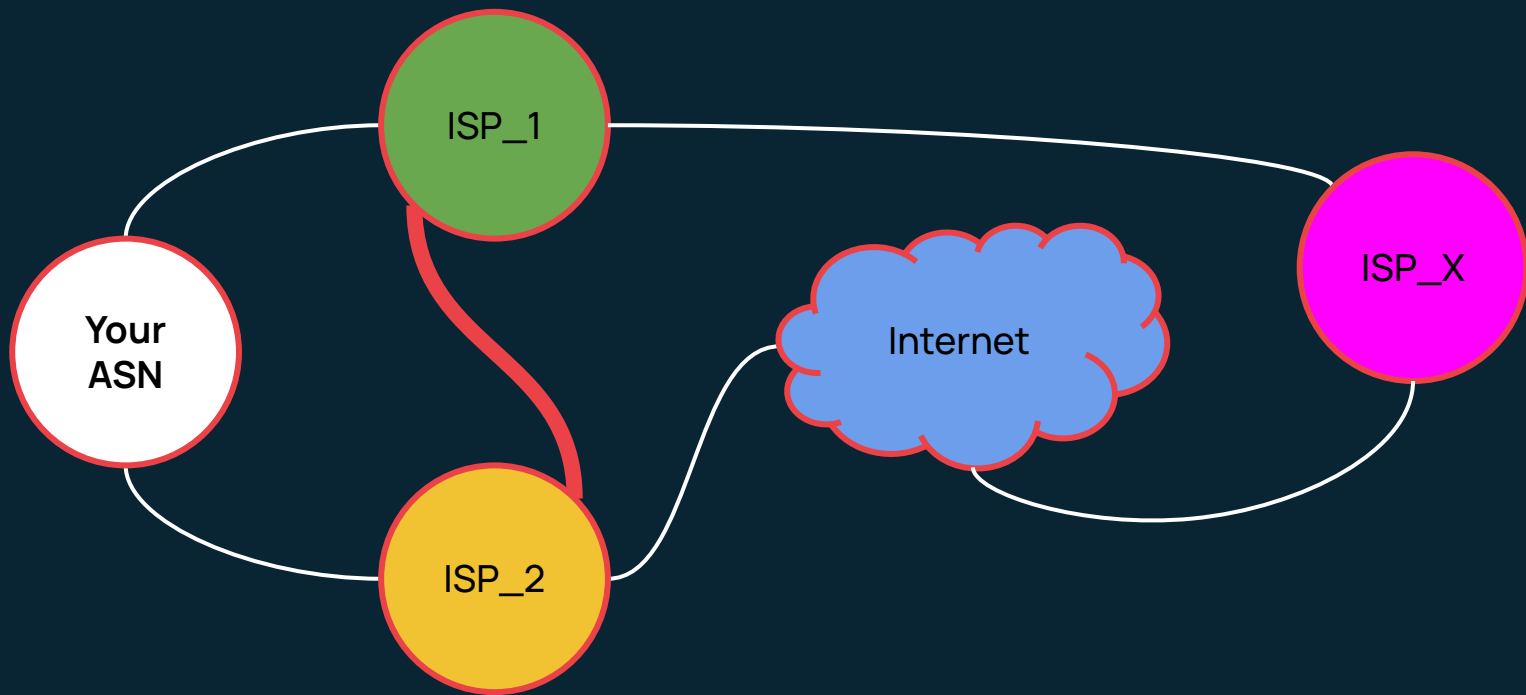
Management BGP communities for limiting of prefixes' announcement propagation		
Towards Russia-transit providers		20764:120x
	Golden Telecom	20764:121x
	Comcor	20764:122x
	MTS	20764:123x
	TTK	20764:124x
	Rostelecom	20764:125x
Towards Tier-1 global transit providers		20764:130x
	Level3	20764:132x
	Cogent	20764:133x
Towards peers at Russian PoPs		20764:140x
	MSK-IX	20764:141x



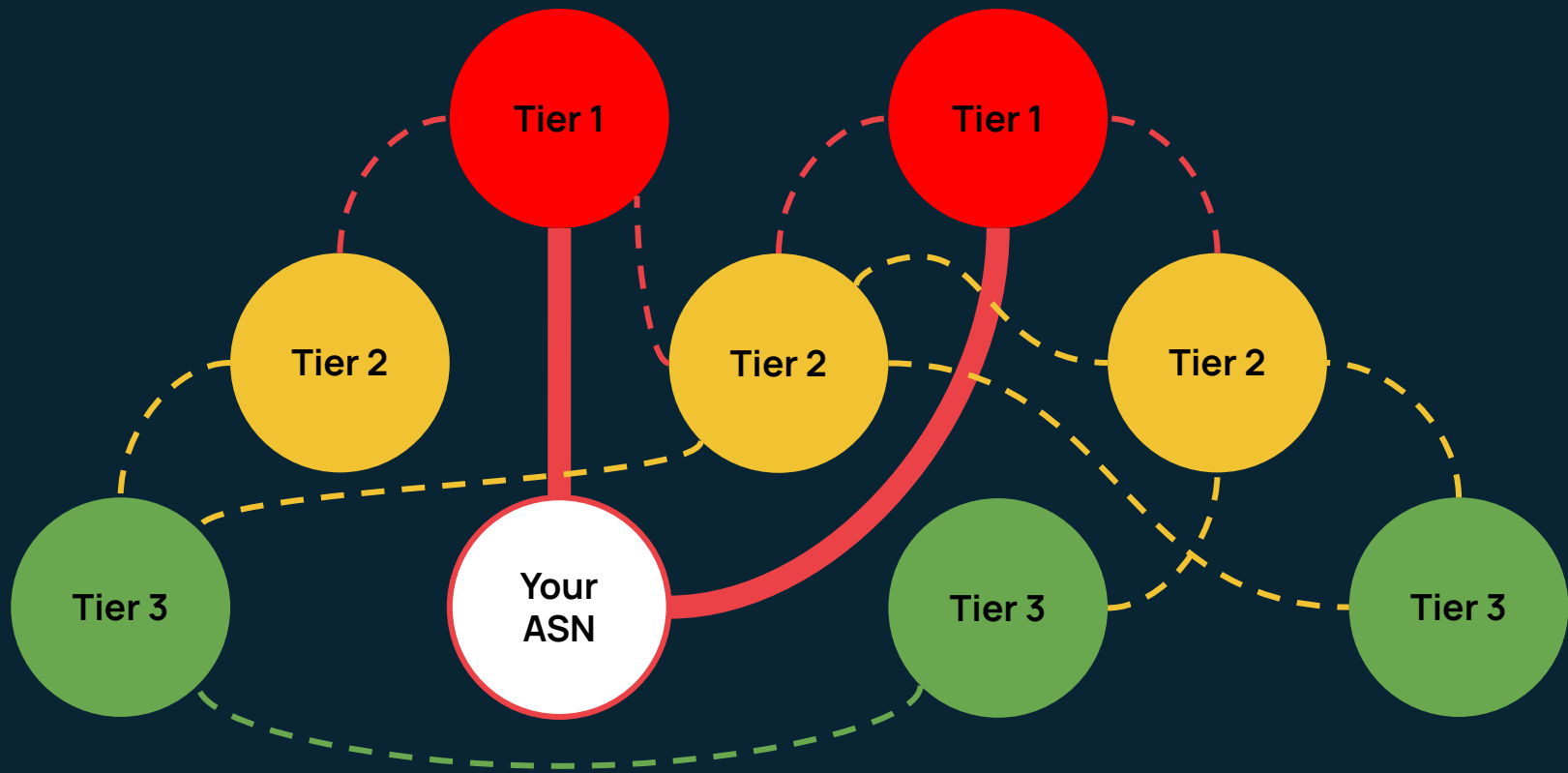
[п9] Список внешних стыков/аплинков нашего аплинка



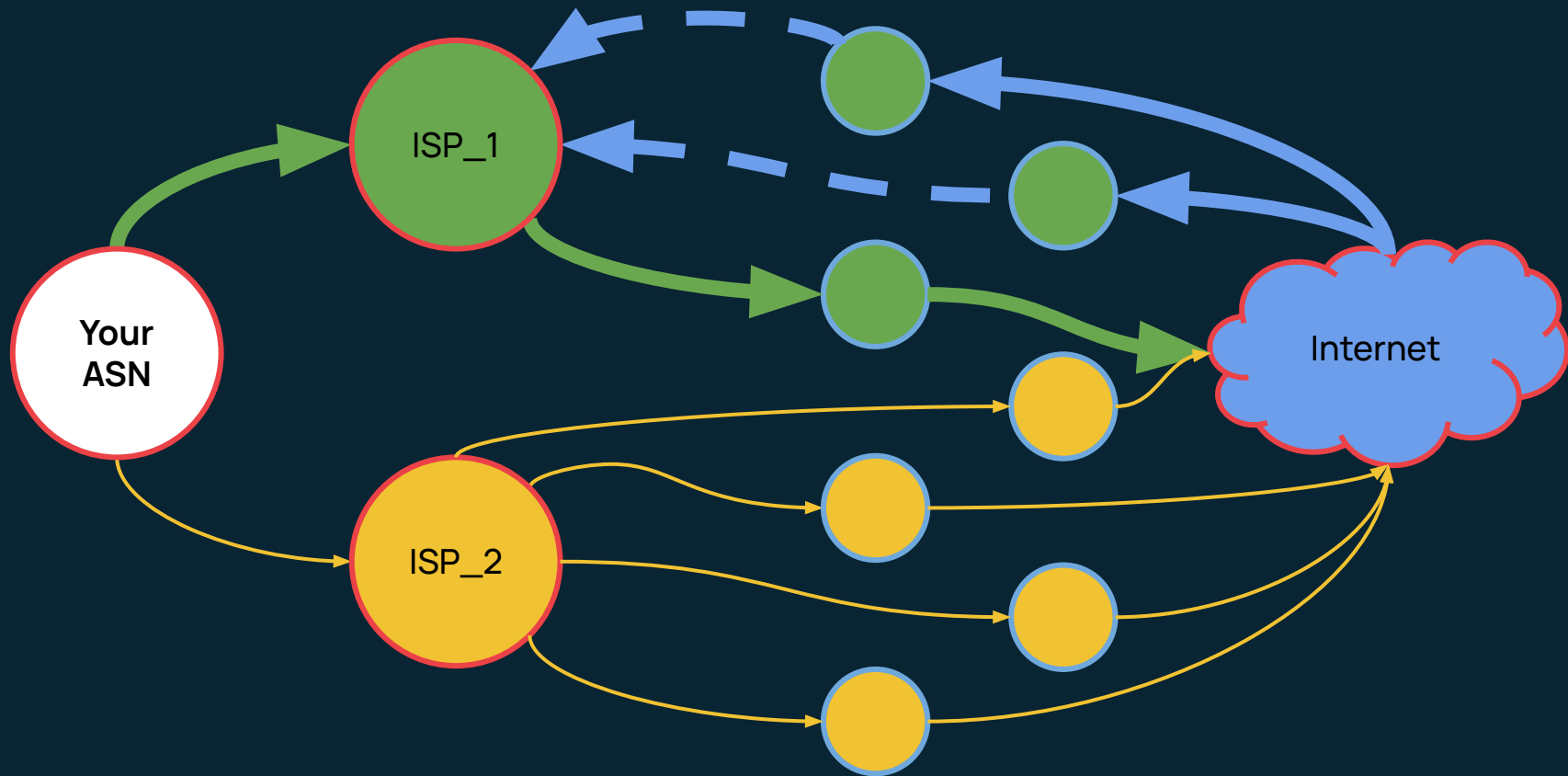
[п9] Список внешних стыков/аплинков нашего аплинка



[п9] Список внешних стыков/аплинков нашего аплинка



[п10] Куда ваши сети будут улетать от аплинка в мир



[п15] Какие возможности для защиты от DDoS доступны?

[п15] Какие возможности для защиты от DDoS доступны?

1. BGP RTBH (Remotely Triggered Black Hole)

[п15] Какие возможности для защиты от DDoS доступны?

1. BGP RTBH (Remotely Triggered Black Hole)
2. FlowSpec

[п15] Какие возможности для защиты от DDoS доступны?

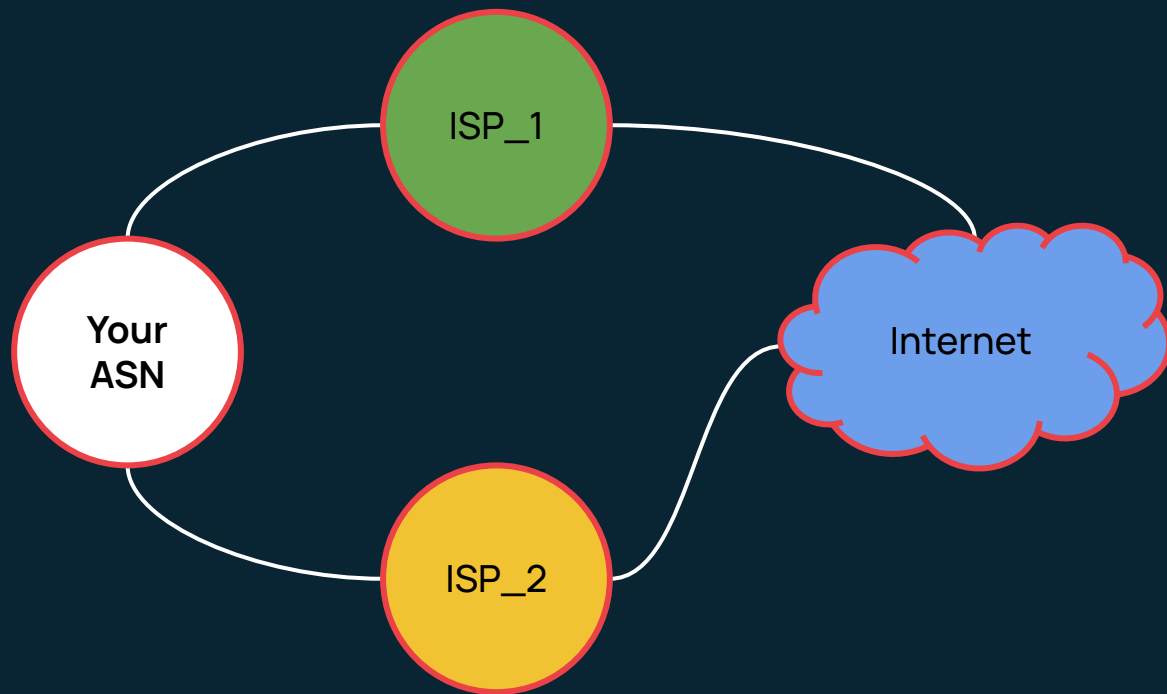
1. BGP RTBH (Remotely Triggered Black Hole)
2. FlowSpec
3. Подключаемая система DDoS защиты
 - a. Собственная
 - b. Партнёрская

[п16] При DDoS какого объёма ISP отключит стык с нами?

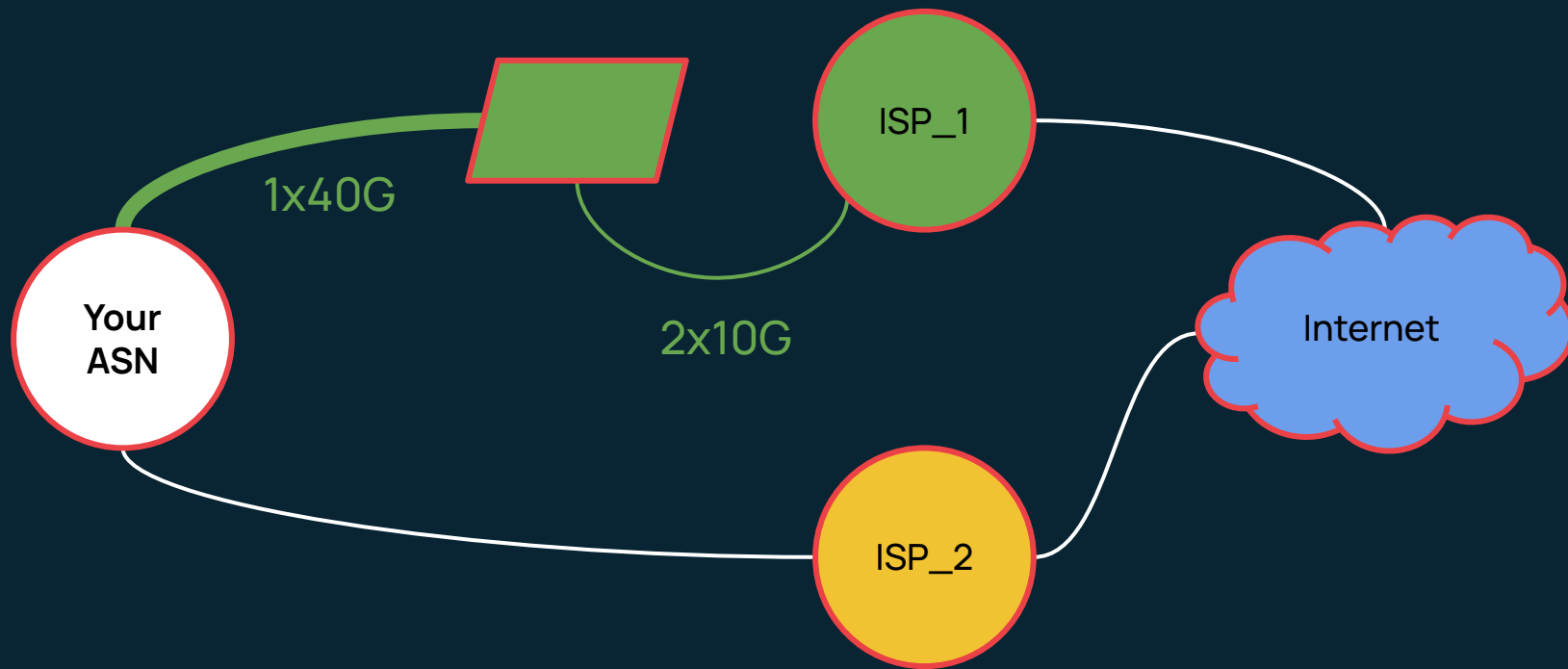
11.5 terabits per second DDoS attacks



[п20] Ёмкость бэкбона поставщика до POP клиента



[п20] Ёмкость бэкбона поставщика до POP клиента



[п21] Наличие региональных блокировок трафика





Спасибо за внимание!
Готов ответить на ваши вопросы.



Владимир Романенко
Сетевой инженер